GYMNÁZIUM JÍROVCOVA 8

MATURITNÍ PRÁCE

Jak psát práci v LaTeXu

Arnošt Thor
vedoucí práce: Mgr. František Kantor, PhD.

V Českých Budějovicích 14. února 2027 **2026/2027**

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně s vyznačením všech použitých pramenů.

Pro kontrolu pravopisu, úpravu formulací a generování komentářů ke zdrojovým textům jsem využil nástroj umělé inteligence Claude Sonnet (Anthropic). Veškerý obsah práce jsem vytvořil samostatně; nástroj sloužil výhradně jako pomocný prostředek.

V Českých Budějovicích dne ..... podpis .....

Arnošt Thor

Abstrakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Klíčová slova

latex, typografie, maturitní práce, šablona, XeLaTeX

Poděkování

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Obsah

Úvod **1**

I Teoretická část **2**

1 Název úvodní kapitoly **3**

1.1 Citace 3

1.2 Seznam zkratek 4

1.3 Matematické výrazy 4

1.4 Obrázky 5

II Praktická část **8**

2 Název kapitoly praktické části **9**

2.1 Sazba jednotek SI pomocí balíčku `siunitx` 9

2.2 Chemické vzorce 9

2.3 Diagramy v prostředí TikZ 10

2.4 Schémata programů 11

2.5 Výpisy použitých programů 13

Závěr **15**

Bibliografie **16**

Seznam obrázků **17**

Seznam tabulek **18**

Přílohy **19**

A Fotky z pokusů **20**

B Seznam souborů v přiloženém archivu **21**

Úvod

Tato šablona slouží k psaní maturitní práce na Gymnáziu Jírovcova 8 v Českých Budějovicích. Dokument, který právě čtete, je *vzor*: ukazuje, jak vypadá hotová práce a jak se v LaTeXu sázejí jednotlivé prvky – citace, rovnice, obrázky, tabulky, diagramy nebo výpisy programů. Pod nadpisem každé ukázky je šedě uvedeno, ve kterém souboru najdete její zdrojový kód (všechny ukázky jsou ve složce `vzor/ukazky/`).

Svou práci pište do souboru `mprace.tex` a do souborů ve složce `kapitoly/`:

- `mprace.tex` – údaje o práci, úvodní strany a pořadí kapitol,
- `kapitoly/uvod.tex`, `teorie.tex`, `prakticka.tex`, `zaver.tex` a `prilohy.tex` – vlastní text práce,
- `Bibliografie.bib` – seznam literatury,
- `images/` – obrázky.

Než začnete psát, vyplňte v souboru `mprace.tex` údaje o práci:

- `\author{Jméno Příjmení}` – vaše jméno a příjmení
- `\title{Název práce}` – úplný název vaší maturitní práce
- `\date{datum odevzdání}` – datum odevzdání, např. `14. února 2027`
- `\vedouci{Mgr. Jméno Příjmení}` – jméno vedoucího práce s titulem
- `\skolnirok{2026/2027}` – aktuální školní rok

Práci překládejte **XeLaTeXem** (na Overleafu: *Menu* → *Compiler* → *XeLaTeX*). Jak šablonu použít na Overleafu, v GitHub Codespaces nebo na vlastním počítači, popisuje soubor `README.md` v repozitáři šablony `https://github.com/gymji/MaturitniPraceLaTeXvzor`.

Část I

Teoretická část

1 Název úvodní kapitoly

1.1 Citace

Zdroj ukázky: `vzor/ukazky/citace.tex`

Odkaz v závorkách: (viz 1, str. 900)

Odkaz: [3]

A odkaz pod čarou:[1]

Odkaz na českou knihu: [4]

České uvozovky se sází příkazem `\uv{text}`, například: „příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy“.

Inline matematický výraz: $a^2 + b^2 = c^2$ nebo $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Tabulka 1.1: Naměřené hodnoty rychlosti

Měření	Čas t [s]	Rychlost v $[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}]$
1	1,25	3,84
2	1,30	3,69
3	1,22	3,93
Průměr	1,26	3,82

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

[1] viz 2, str. 42.

1.2 Seznam zkratek

Zdroj ukázky: `vzor/ukazky/zkratky.tex`

Seznam zkratek je *nepovinný*. Hodí se, když práce používá hodně odborných zkratek (např. GPIO, PWM, API); běžné české zkratky (atd., tj., např.) do něj nepatří. Nejjednodušší je napsat ho ručně jako samostatnou kapitolu – v souboru `mprace.tex` ji vložte mezi `\printbibliography` a `\listoffigures`:

```
\chapter*{Seznam zkratek}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Seznam zkratek}
\begin{description}
  \item[API] Application Programming Interface -- rozhraní pro programování aplikací
  \item[GPIO] General Purpose Input/Output -- univerzální vstupy a výstupy
  \item[PWM] Pulse Width Modulation -- pulzně šířková modulace
\end{description}
```

Výsledek (zde bez nadpisu kapitoly):

API Application Programming Interface – rozhraní pro programování aplikací

GPIO General Purpose Input/Output – univerzální vstupy a výstupy

PWM Pulse Width Modulation – pulzně šířková modulace

Zkratky řaďte abecedně a při prvním použití v textu je vysvětlete, např. „pulzně šířková modulace (PWM)“. Automaticky vytvářený seznam zkratek (balíček `glossaries`) popisuje `README.md`; prodlužuje ale překlad.

1.3 Matematické výrazy

Zdroj ukázky: `vzor/ukazky/matematika.tex`

Číslovaná rovnice se vytvoří prostředím `equation`; odkazujeme na ni příkazem `\eqref{}`. Pythagorova věta (1.1):

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{1.1}$$

Víceřádkové odvození se zarovnaným rovnítkem (prostředí `align`):

$$E = mc^2 \tag{1.2}$$

$$\vec{F} = m\vec{a} \tag{1.3}$$

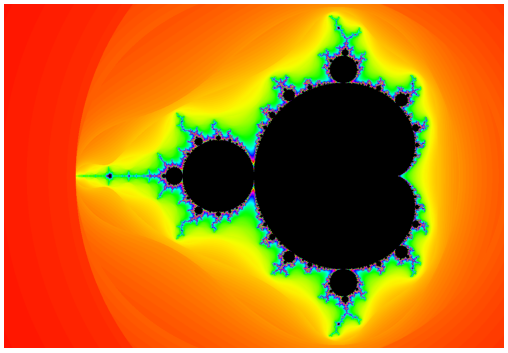
$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} \tag{1.4}$$

Příklady zápisů v textu: řecká písmena $\alpha, \beta, \omega, \Delta, \lambda$, integrál $\int_a^b f(x)\,dx$, parciální derivace $\frac{\partial f}{\partial x}$, vektory $\vec{F}$, normálový vektor $\hat{n}$.

1.4 Obrázky (ukázka krátkého názvu sekce v obsahu)

Zdroj ukázky: `vzor/ukazky/obrazky.tex`

Obrázek s obtékáním textu – balíček `wrapfig` (obrázek 1.1): Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.



Obrázek 1.1: Mandelbrotova množina

Standardní obrázek přes celou šíři textu (obrázek 1.2):

Tabulka 1.1 obsahuje naměřené hodnoty.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi.



Obrázek 1.2: Šanghaj, zdroj: Pixabay

Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

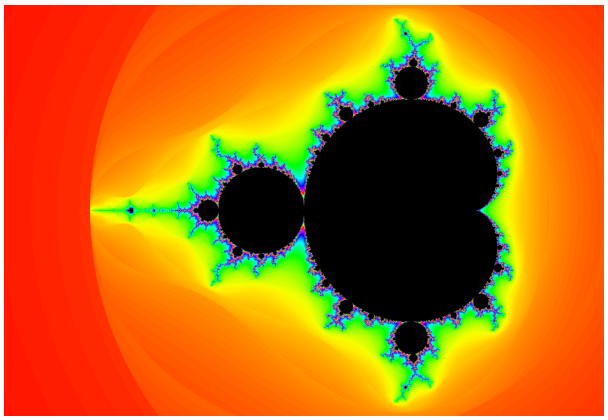
Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Dva obrázky vedle sebe – balíček `subcaption` (obrázky 1.3a a 1.3b):

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit



(a) Šanghaj (Pixabay)



(b) Mandelbrotova množina

Obrázek 1.3: Dva obrázky vedle sebe

erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Část II

Praktická část

2 Název kapitoly praktické části

2.1 Sazba jednotek SI pomocí balíčku `siunitx`

Zdroj ukázky: `vzor/ukazky/jednotky.tex`

K správné sazbě SI jednotek je vhodné použít package `siunitx`. Jednotky se pak zapisují pomocí příkazu `\SI{číslo}{jednotka}`

Kódem:

```
\SI{1}{\metre\squared};
\SI[{per-mode = symbol-or-fraction}]{1}{\meter\per\second} = \SI[per-mode = symbol]{3.6}{\kilo\meter\per\hour};
\SI[{per-mode = symbol}]{2.3}{\meter\per\second\squared}
$$
 \SI{1}{\micro\meter}\times\SI{1}{\micro\meter} = \SI{1}{\micro\meter\squared}
$$
$$
 \SI{1}{\milli\meter}\times\SI{1}{\micro\meter} = \SI{1e-9}{\meter\squared}\\
$$
```

vysázíme následující text

$1\,\mathrm{m}^2$; $1\,\mathrm{m/s} = 3{,}6\,\mathrm{km/h}$; $2{,}3\,\mathrm{m/s}^2$

$$1\,\mu\mathrm{m} \times 1\,\mu\mathrm{m} = 1\,\mu\mathrm{m}^2$$

$$1\,\mathrm{mm} \times 1\,\mu\mathrm{m} = 1 \times 10^{-9}\,\mathrm{m}^2$$

Poznámka: od verze 3 (2021) doporučuje balíček `siunitx` zápis `\qty{9.81}{\meter\per\second\` místo `\SI{...}{...}` a `\unit{...}` místo `\si{...}`. Starší příkazy `\SI` a `\si` fungují dál, proto je tento vzor zatím používá.

2.2 Chemické vzorce

Zdroj ukázky: `vzor/ukazky/chemie.tex`

Balíček `mhchem` je v šabloně volitelný: v souboru `mprace.tex` odkomentujte řádek `\usepackage[`

Balíček `mhchem` umožňuje sazbu chemických vzorců příkazem `\ce{}`.

Molekuly: H_2O, CO_2, H_2SO_4, $C_6H_{12}O_6$.

Chemická rovnice:

$$2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$$

Rovnovážná reakce (Haber-Boschův proces):

$$N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$$

Vědecké názvy organismů se sází kurzívou: *Homo sapiens*, *Escherichia coli*.

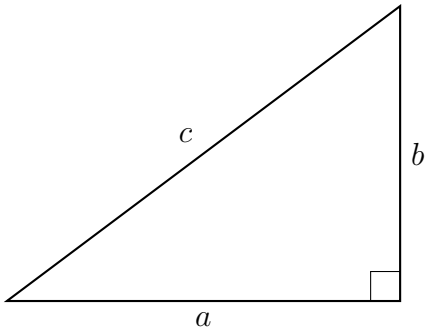
2.3 Diagramy v prostředí TikZ

Zdroj ukázky: `vzor/ukazky/tikz.tex`

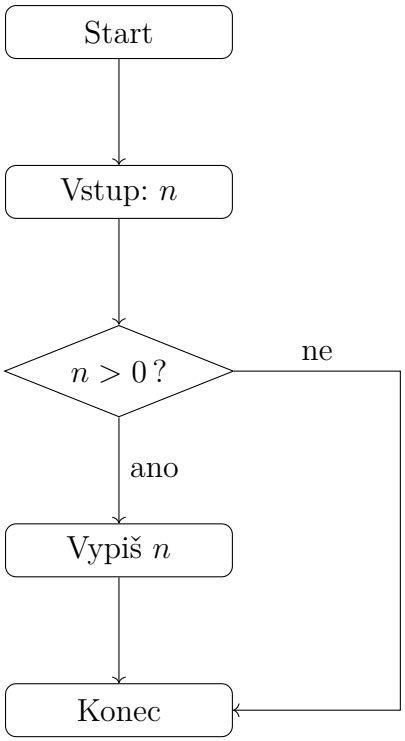
Balíček `tikz` je v šabloně volitelný: v souboru `mprace.tex` odkomentujte řádek s `\usepackage{t`

Prostředí `tikzpicture` umožňuje kreslit vektorové diagramy přímo v LaTeXu.

Geometrický nákres – pravoúhlý trojúhelník:



Vývojový diagram – jednoduchý flowchart:



2.4 Schémata programů

Zdroj ukázky: `vzor/ukazky/schemata.tex`

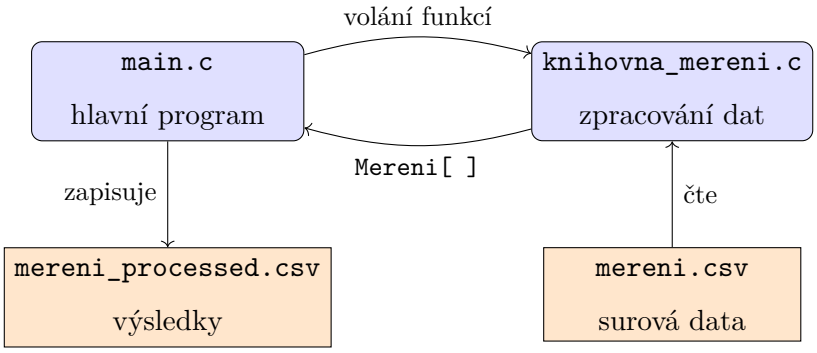
Schémata jsou kreslená v `tikz` – v souboru `mprace.tex` odkomentujte řádek s `\usepackage{tik`

Dobrý popis složitějšího programu neobsahuje jen výpis kódu, ale také schéma struktury. Schéma čtenáři rychle ukáže *co* program dělá a *jak* jsou jeho části propojeny – a vám pomůže promyslet architekturu *před* psaním kódu. Typické studentské projekty – grafická hra, ovládání robota nebo zpracování dat z fyzikálního pokusu – mají vždy podobnou strukturu: **vstupy**, **zpracování** a **výstupy**. Právě tyto vztahy blokové schéma zachycuje.

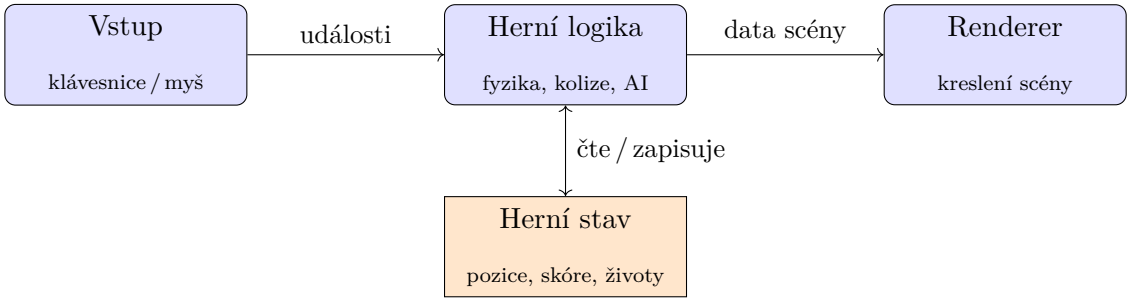
Jak sestavit blokové schéma:

- každý větší celek (modul, třída, soubor) = jeden blok
- šipky = tok dat nebo volání; na šipku napište *co* teče nebo *co* se volá
- datové soubory a herní stav odlište od modulů (jiný tvar nebo barva)
- schéma nemusí být úplné – zachyťte hlavní vazby, ne každý řádek kódu

Blokové schéma 1 – procedurální program s datovými soubory (viz Příloha B):



Blokové schéma 2 – architektura jednoduché hry (stejný princip platí pro robotické projekty: vstupy = senzory, zpracování = mikrokontrolér, výstupy = motory):



Pro složitější schémata, která se obtížně kreslí v LaTeXu, lze použít nástroj draw.io a výsledek vložit jako obrázek.

UML diagram tříd se hodí pro objektově orientovaný kód. Každá třída má tři části: název, atributy (proměnné) a metody (funkce). Viditelnost se značí `+` (veřejné) nebo `-` (privátní). Šipka s dutým trojúhelníkem vyjadřuje *dědičnost* – odvozená třída přebírá atributy a metody rodičovské třídy a může je rozšířit nebo přepsat:

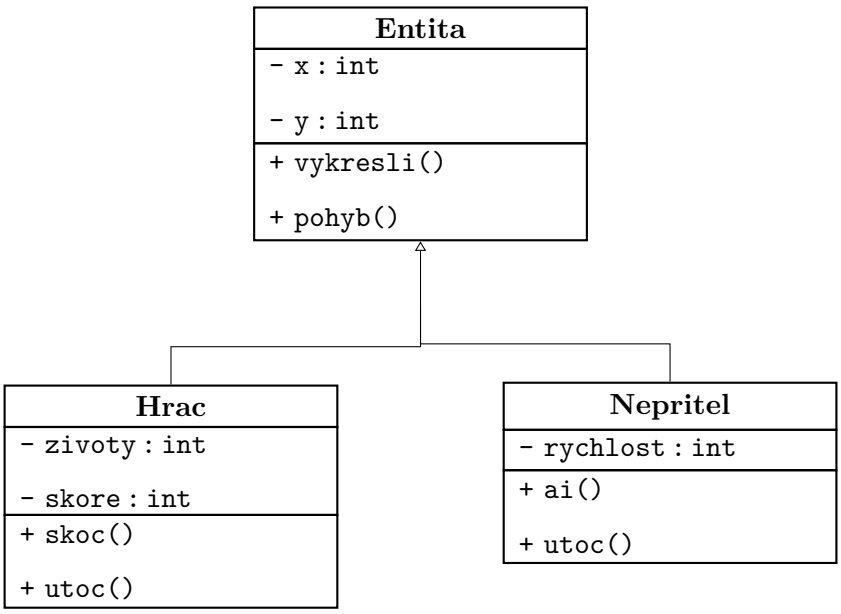
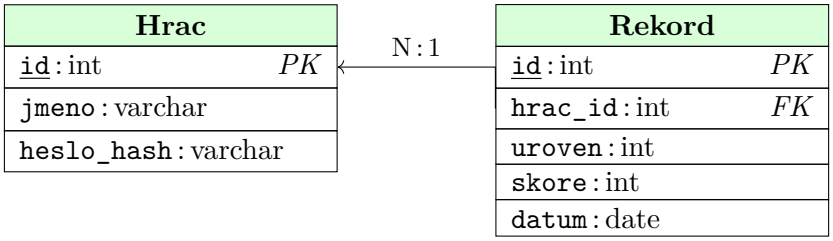


Schéma relační databáze má podobnou strukturu jako UML diagram tříd, ale místo metod obsahuje datové typy sloupců. Primární klíč (*PK*) jednoznačně identifikuje každý záznam; cizí klíč (*FK*) odkazuje na primární klíč jiné tabulky. Šipka s popiskem *N : 1* vyjadřuje, že jeden hráč může mít více rekordů:



2.5 Výpisy použitých programů

Zdroj ukázky: `vzor/ukazky/vypisy.tex`

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Výpis programu hello.py naleznete ve výpise 2.1.

```
1  # testovací program v Pythonu hello.py
2  # příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy
3  CISLO = 10
4  i = CISLO
5
6  print("Hello World!")
7  print("Ahoj Světe!")
8  print(f"{i:d}")
9
10 # END FILE
```

Zdrojový kód 2.1: hello.py

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

```
11.0524
5.5954
6.7996
13.8584
15.1357
Soucet: 52.4415
```

Příklad výstupního souboru

Seznam všech výpisů vytvoří příkaz `\lstlistoflistings` (v souboru `mprace.tex` je připravený, stačí ho odkomentovat).

Závěr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Bibliografie

1. EINSTEIN, Albert. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]. *Annalen der Physik*. 1905, roč. 322, č. 10, s. 891–921. Dostupné z DOI: `http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004`.
2. GOOSSENS, Michel; MITTELBACH, Frank; SAMARIN, Alexander. *The LaTeX Companion*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1993.
3. KNUTH, Donald. *Knuth: Computers and Typesetting* [online]. [B.r.]. [cit. 2025-01-01]. Dostupné z: `http://www-cs-faculty.stanford.edu/\~{}uno/abcde.html`.
4. ŠMÍD, Marek. *Jak napsat maturitní práci*. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3316-2.

Seznam obrázků

1.1 Mandelbrotova množina 5
1.2 Šanghaj, zdroj: Pixabay 6
1.3 Dva obrázky vedle sebe 7

Seznam tabulek

1.1 Naměřené hodnoty rychlosti 3

Přílohy

A Fotky z pokusů

Zdroj ukázky: `vzor/ukazky/prilohy.tex`

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

B Seznam souborů v přiloženém archivu

V přiloženém archivu `novak_vaclav_4A.zip` naleznete následující soubory:

`src/main.c`	hlavní program projektu
`src/knihovna_mereni.c`	definice funkcí pro zpracování měření
`data/mereni.csv`	surová data měření
`data/mereni_processed.csv`	zpracovaná data měření